DIGITAL-FORENSICS

디지털 포렌식·아티팩트·슬랙·카빙·안티포렌식

연관 기출 · 126-1-13, 126-4-6, 130-4-2, 133-3-1, 137-1-2, 140-1-12

한눈에 이해

흔적을 많이 모으는 것보다 원본을 훼손하지 않고, 어떤 과정으로 해석했는지 재현 가능하게 남기는 일이 핵심입니다.

정의와 핵심 원리

디지털 포렌식은 디지털 자료를 식별·수집·보존·검사·분석하고 그 결과를 보고해 사건의 사실관계를 밝히는 활동입니다. 아티팩트는 운영체제·응용 프로그램·네트워크 사용이 남긴 흔적입니다. 흔적 하나만으로 행위자·고의·정확한 시각을 확정하기는 어렵습니다.

• 수집 권한을 확인하고, 먼저 사라질 수 있는 자료부터 수집할지 판단합니다. 원본 보존, 이미지 사본, 해시와 인계 기록을 남긴 뒤 검사·복원·비교·보고를 합니다. NIST SP 800-86의 수집·검사·분석·보고 단계와 법집행 절차는 구분합니다. 해시는 데이터 비교에 쓰고, 수집의 적법성은 별도로 확인합니다.

• 파일 슬랙은 할당 단위에서 파일의 논리적 끝을 지나 남는 공간입니다. 비할당 영역과는 다릅니다. 이전 데이터가 남는지는 파일 시스템, 초기화 방식과 SSD의 TRIM에 따라 달라집니다. 카빙은 정상 메타데이터 없이 내용의 특징으로 파일을 복원합니다. 조각화·압축·암호화가 있으면 복원이나 판별이 어려울 수 있습니다.

• 카빙은 학습용으로 헤더·푸터 서명, 고정 또는 최대 크기, 파일 내부 구조 검증, 내용·조각 분류의 네 접근으로 비교할 수 있습니다. 기출이 뜻하는 원래의 분류는 확인하지 못했습니다. 삭제·암호화·타임스탬프 조작·로그 훼손 같은 안티포렌식에는 독립 로그, 시각 동기, 중앙 보존과 교차 증거로 대응합니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
메타데이터 복원	파일 시스템의 기록을 사용	기록이 손상되면 복원에 한계
카빙	파일 내용의 서명·구조·특징을 사용	조각화와 오탐 확인 필요
아티팩트 분석	운영체제·앱·네트워크의 흔적을 사용	시각·버전·다른 가능성 검토

적용 예제

삭제 파일과 접속 시각 조사

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 디스크 이미지, 중앙 프록시 로그, 브라우저 DB가 있다고 가정합니다.

1. 수집 권한과 대상, 시간대, 도구 버전과 해시를 기록합니다.
2. 사본에서 파일 구조와 카빙으로 찾은 후보를 검사합니다.
3. 브라우저·로그·파일의 시각을 서로 비교하고 일치하지 않는 부분을 기록합니다.
4. 사용자가 직접 한 행동인지, 백그라운드 동기화로 남은 흔적인지 다른 가능성을 검토합니다.

결과·해석: 복원된 파일과 그 파일이 보여 주는 행동에 대한 판단을 구분해 근거와 한계를 보고합니다.

전제·주의: 카빙의 네 가지 분류, 국내 증거능력과 준수 요건의 원문은 확인하지 못했습니다.

답안 골격과 혼동 방지

정의와 유형 → 원본 보존과 인계 기록 → 포렌식 네 단계 → 카빙과 슬랙 → 안티포렌식 대응

- 포렌식 도구의 출력은 다른 자료와 대조합니다.
- 행위자를 판단할 때는 여러 출처의 기록과 시각을 대조합니다.

내용을 가리고 회상

1. 해시가 일치하면 무엇을 확인할 수 있습니까? 수집의 적법성은 어떻게 별도로 확인합니까?
2. 파일 슬랙과 비할당 영역은 어떻게 다릅니까?
3. 카빙에서 복원한 파일이 오탐인지 어떻게 확인합니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- NIST SP800-86 Integrating Forensics into Incident Response - Karen Kent et al. / NIST; 2006-08; 확인 2026-11-05.